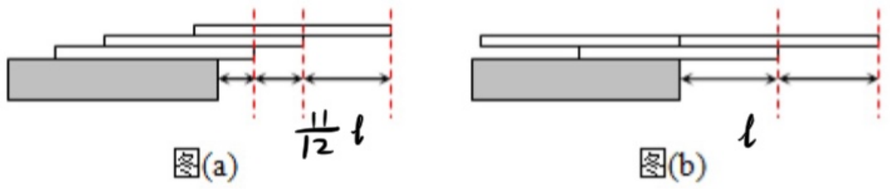
暑题006

1. (40 分)

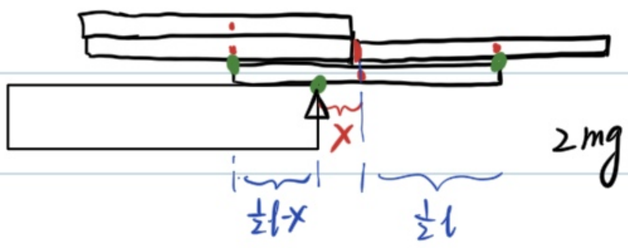
IYPT、CYPT

我们想用一些匀质的光滑的长度为 l 的木条在桌角搭出一个尽量远的“露台”。逐层叠放并不一定是最好的方案。比如图 (a) 用三个木条拉出了 $\frac{l}{2}+\frac{l}{4}+\frac{l}{6}$ 的距离。而图 (b) 拉开了 $\frac{l}{2}+\frac{l}{2}$ 的距离。问题用四根木条，分别采用图 (c) 和图 (d) 的方式，可以用四个木条最远能拉开多少距离？有兴趣的同学可以参考原文 http://arxiv.org/pdf/0710.2357.pdf



临界时，力全在支点上





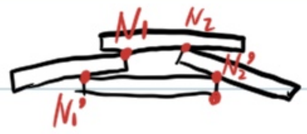
对整体，由力矩平衡

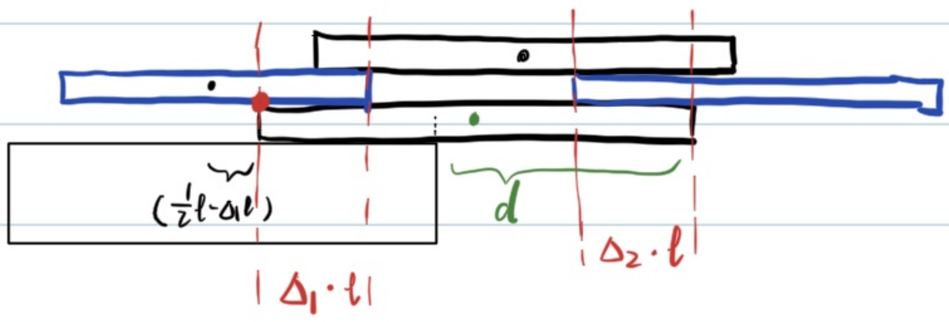
$2mg\cdot(\frac{1}{2}l-x)=mg\cdot x+mg\cdot(x+\frac{1}{2}l)$

$l-2x=2x+\frac{1}{2}l \quad x=\frac{1}{8}l$

$L=l+\frac{1}{8}l=\frac{9}{8}l$

临界：





上板：$mg=N_1+N_2$

对左板以下板左端点为支点：

$$\begin{cases}(\frac{1}{2}l-\Delta_1 l)\cdot mg=N_1\cdot\Delta_1\cdot l\\ mg+N_1=N_1'\end{cases}$$

(or $\frac{1}{2}l\cdot mg=N_1'\cdot\Delta_1\cdot l$)

对右板

$$\begin{cases}mg+N_2=N_2'\\ mg\cdot(\frac{1}{2}l-\Delta_2 l)=N_2\cdot\Delta_2 l\end{cases}$$

(or $\frac{1}{2}\cdot l\cdot mg=N_2'\cdot\Delta_2\cdot l$)

$\frac{1}{\Delta_1}+\frac{1}{\Delta_2}=6$ ， $\frac{1}{2\Delta_1}\cdot mg=N_1'$ ， $\frac{1}{2\Delta_2}\cdot mg=N_2'$

$N_1'-mg=N_1$ $\quad N_2'-mg=N_2$

对下板：$N_1'(l-d)=mg(\frac{1}{2}l-d)+N_2'\cdot d$

(or $(N_1'+N_2'+mg)\cdot d=N_1'\cdot l+mg\frac{1}{2}l$)

$\Rightarrow d=(1+\frac{1}{\Delta_1})\cdot\frac{1}{8}\cdot l=(7-\frac{1}{\Delta_2})\cdot\frac{1}{8}\cdot l$

$D=d+l-\Delta_2 l=(\frac{15}{8}-\frac{1}{8\Delta_2}-\Delta_2)\cdot l\le\frac{15-4\sqrt{2}}{8}l\doteq 1.168l$

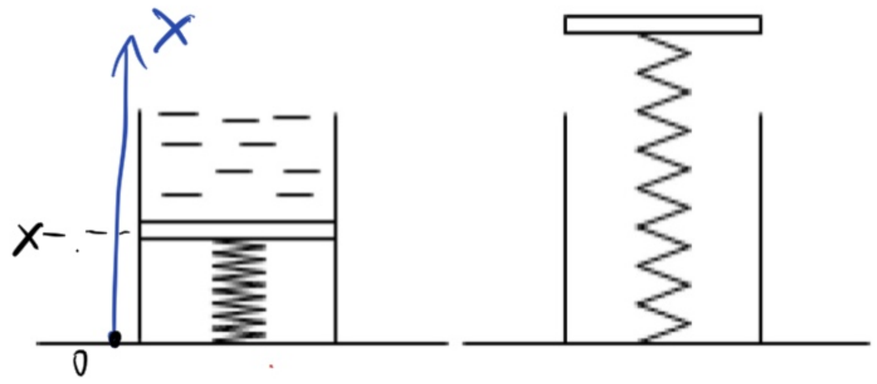
当且仅当 $\Delta_2=\frac{\sqrt{2}}{4}$ 时取等号.

2. (40 分)

如图所示，在一个光滑的底面积为 $S=1dm^2$ 高为 $H=0.2m$ 的固定圆柱形容器内，有一个可以自由上下滑动活塞（活塞下方与大气连通），活塞质量为 $m_0=1.0kg$，活塞下方用一根劲度系数为 $k=200N/m$，原长为 $l_0=0.3m$ 的轻质弹簧连接到容器底。初始时刻活塞位于距离底面 $h=0.1m$ 高的位置，上方盛满方有密度为 $\rho=1\times10^3kg/m^3$ 的水，用手拉住保持活塞静止然后释放。假设水一旦满出容器就立刻流走，不再对下方的活塞和水有作用力。重力加速度取 $g=10m/s^{-2}$ 漫

（1）求释放活塞上升最大位移

（2）求从释放到活塞运动到最高点所需时间。



(1) 由牛二 等一段过程

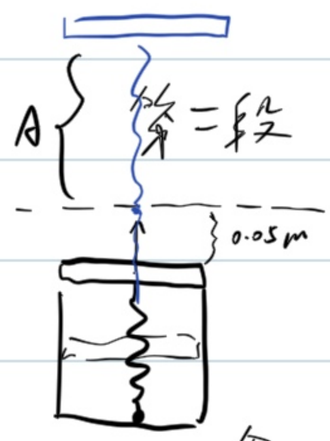
$[m_0+\rho\cdot S\cdot(H-x)]\cdot a=k_0\cdot(l_0-x)-m_0g-\rho\cdot S\cdot(H-x)g$

代入数据得 $a=10\,m/s^2$

∴ 匀加速

∴ 刚出瓶口 $v_1=\sqrt{2\times10\times0.1}=\sqrt{2}\,m/s$

$t_1=\frac{v_1}{a}=\frac{\sqrt{2}}{10}s\doteq0.14s$

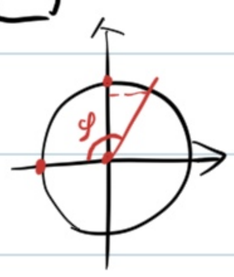


$\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}\cdot k\cdot(0.05)^2$

$A=\frac{\sqrt{5}}{20}\,m$

$S=0.1+0.05+\frac{\sqrt{5}}{20}$

$=\frac{3+\sqrt{5}}{20}\,m=0.26\,m$



$t_2=\frac{\varphi}{\omega}$ $\quad\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$

$\varphi=\frac{\pi}{2}+\arcsin\frac{0.05}{\frac{\sqrt{5}}{20}}$

$\therefore t_2\doteq0.15s$

$T=t_1+t_2=0.29s$

7. (40 分)

用一个速度为 $0.8c$ 的质子撞击一个静止的 π 介子。已知质子质量 $m_p = 0.981GeV/c^2$，π 介子质量为 $m_\pi = 0.135GeV/c^2$

（1）以入射质子的动量方向为 x 方向，以 p_x 为横轴，以 p_y 为纵轴，画出出射质子可能的动量范围。

（2）求出射质子的最大偏转角。

$$P_0 = \frac{m_p v_p}{\sqrt{1-\frac{v_p^2}{c^2}}} = \frac{4}{3} m_p c$$

$$E_0 = \frac{m_p c^2}{\sqrt{1-\frac{v_p^2}{c^2}}} = \frac{5}{3} m_p c^2$$

撞后质子 P_x P_y　　介子 P_0-P_x $-P_y$

$$E_p^2 = (P_x^2+P_y^2)c^2 + m_p^2 c^4$$

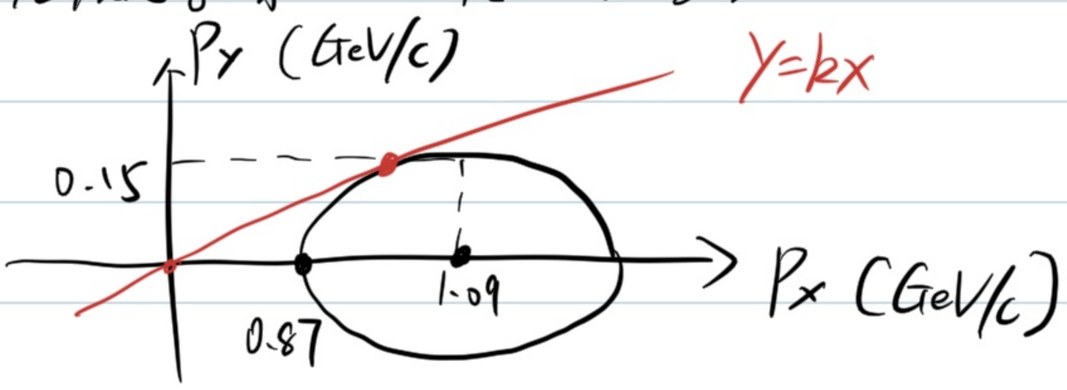
$$E_\pi^2 = [(P_0-P_x)^2+P_y^2]c^2 + m_\pi^2 c^4$$

$$E_0 + m_\pi c^2 = E_p + E_\pi$$

代入质量 ...

$$\left(\frac{P_x-1.09}{0.22}\right)^2 + \left(\frac{P_y}{0.15}\right)^2 = 1$$

（or 在质心系求 → $P_{质}=0$ 以系）



(2)

$$\begin{cases} y = kx \\ \left(\frac{x-1.09}{0.22}\right)^2 + \left(\frac{y}{0.15}\right)^2 = 1 \end{cases}$$

$$\left(\frac{x-1.09}{0.22}\right)^2 + \left(\frac{kx}{0.15}\right)^2 = 1$$

相切 → 一个根 → $\Delta = 0$

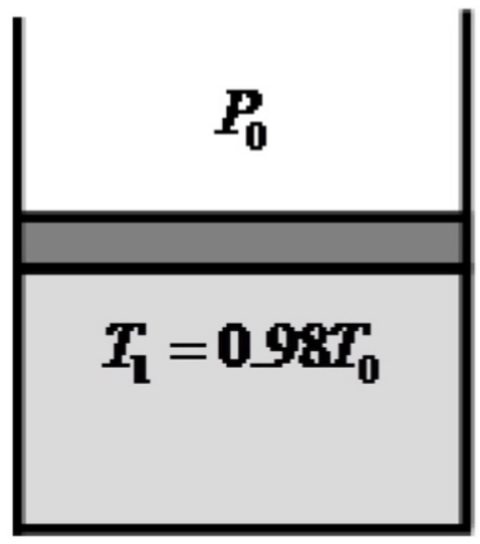
$k = 0.14$　　$\theta = \arctan k = 8°$

8. 如图一个轻质绝热的可以自由滑动的活塞，下方封有体积为 V_0 的水蒸气（初始状态没有液态水），大气压为 $P_0 = 1atm$，水蒸气的温度为 $T_0 = 373.15K$，其中为压强下水的沸点。由于没有扰动，虽然水蒸气温度低于沸点，但是并不液化，这样的水蒸气被称为过冷蒸汽。这时给蒸汽扰动，水蒸气就会迅速液化。已知 T_0 温度下水的汽化热为 $L = 2256.6852kJ/kg$，水蒸气和水的定压比热近似为不变量，分别为 $2.1kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$ 和 $4.2KJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$。

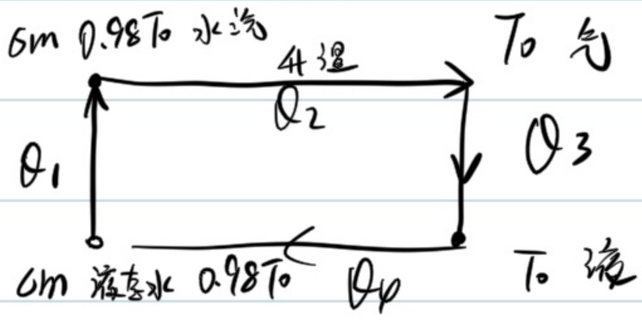
（1）估算在 $T_1 = 0.98T_0$，保持压强为 P_0 时候水的汽化热。

（2）设气缸是绝热的，问当气体受到扰动液化，最后达到平衡的时候，气体体积 V_1 为多少。

（认为液体密度远大于气体）



(1) 构造一个等压循环



$Q>0$ 吸

$$\begin{cases} Q_1 = L_{0.98T_0}\cdot \delta m \\ Q_2 = C_{P水}\cdot \delta m\cdot \Delta T \\ Q_3 = -L_{T_0}\cdot \delta m \\ Q_P = -C_{P水}\cdot \delta m\cdot \Delta T \end{cases}$$

∵ 初态末态 相同

∴ $W=0$　$\Delta E=0$

绝热

$\Rightarrow Q=0$

$Q_1+Q_2+Q_3+Q_P=0$

$$L_{0.98T_0} = 2272.36\ kJ/kg$$

(2) 没有 ΔZ 质量的气液变化.

(W+) $\Delta Z\cdot L_{0.98T_0} = (Z-\Delta Z)\cdot C_{P水}\cdot \Delta T + \Delta Z\cdot C_{P水}\cdot \delta T$

↓ 少量

$$\frac{\Delta Z}{Z} = \cdots = 6.95\times 10^{-3}$$

$pV=nRT$

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{n_1 T_1}{n_0 T_0}$$

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{Z-\Delta Z}{Z}\cdot \frac{T_0}{0.98T_0} \doteq 1.013$$

∴ $V_1 = 1.013 V_0$

↑ 1.3%

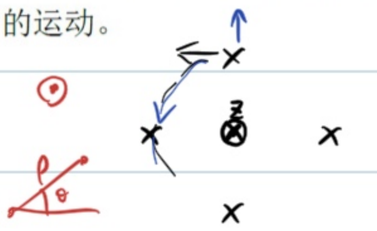
3. (40 分)

空间中有沿着 z 轴的静磁场，磁场强度和到 z 轴的距离成正比 $B(r)=B_0\frac{r}{r_0}$ 。一个带电为 q，质量为 m 的粒子，在 x-y 平面内绕着 z 轴在洛仑兹里作用下做圆周运动，半径为 r_0 。

$r_0=\frac{mv_0}{qB_0}$ $v_0=\frac{r_0 B_0 q}{m}$

（1）写出粒子速度大小 v_0 应当满足的式子

（2）粒子在做圆周运动的时候受到一个径向扰动，略微偏离了原来的轨道，求解粒子之后的运动。



$B(r)=B_0\frac{r}{r_0}$ 关于z轴轴对称，绕z轴具有旋转对称性 ⇒ 正则角动量守恒

取极坐标 (ρ,θ)

$\Delta L = M\cdot\Delta t = q\cdot v_r\cdot B(r)\cdot\rho\cdot\Delta t$

$\Delta L\neq 0$

$\Delta(L+L')=0$

$\Delta L=-\Delta L'$

$= q\cdot\dot\rho\cdot B_0\frac{\rho}{r_0}\cdot\rho\cdot\Delta t$

$= q\cdot B_0\cdot\frac{1}{r_0}\cdot\rho^2\cdot\Delta\rho$

$= \frac{qB_0}{3r_0}\Delta(\rho^3)=\Delta\left(\frac{qB_0\rho^3}{3r_0}\right)$

$\therefore\ m\cdot\rho^2\cdot\omega-\frac{qB_0\rho^3}{3r_0}=\text{const}$

令 $\rho=(1+x)\cdot r_0$ $\omega_0=\frac{qB_0}{m}$

$m\cdot r_0^2\cdot\omega_0-\frac{qB_0r_0^2}{3r_0}=m\cdot r_0^2\cdot(1+x)^2\cdot\omega-\frac{qB_0\cdot(1+x)^3\cdot r_0^3}{3r_0}$

$\omega\doteq(1-x)\cdot\omega_0$

径向牛二：$m\cdot(\ddot\rho-\rho\dot\theta^2)=-q\cdot\rho\cdot\dot\theta\cdot B$

代入 ρ、$\dot\theta$ 代入

$\ddot x+2\omega_0^2x=0$ $\omega_r=\sqrt{2}\omega_0$

$r=r_0+A\cdot\cos\left(\sqrt{2}\frac{qB_0}{m}\cdot t\right)$

$\theta=\frac{qB_0}{m}\cdot t-\frac{A}{\sqrt{2}r_0}\cdot\sin\left(\sqrt{2}\frac{qB_0}{m}\cdot t\right)$

4. (40 分)

如图所示，在圆形区域中（足够大），有垂直于纸面向内随时间均匀增加的磁场 $\frac{\Delta B}{\Delta t}=k$ 。在离圆心 O 距离为 d 的位置有一个钉子，钉住了一根长度为 l 均匀的质量为 m 的绝缘棒的中心 P，棒子能在平面内自由无摩擦自由转动。棒子上半截均匀带正电，电量为 Q，下半截均匀带负电，电量为 $-Q$ 。初始时刻棒子垂直于 OP 。

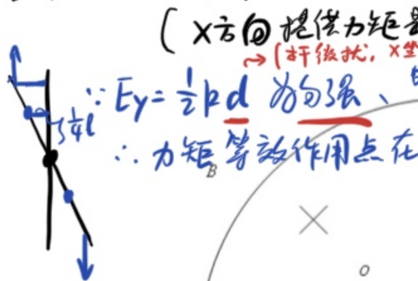
（1）计算在 P 点处钉子受到的压力。

（2）若棒子受到微小扰动，在平面内来回转动起来（速度很小，洛仑兹力可以忽略），求证此运动是简谐振动，并计算周期。（棒子绕质心的转动惯量为 $I=\frac{1}{12}ml^2$ ）

设转一小角 θ

由对称性，仅y方向电场会提供力矩（一阶量），

（x方向提供力矩是两个很接近的一阶量的差，即二阶量，忽略不计）



$\because E_y=\frac{1}{2}kd$ 为匀强（杆很长，x坐标≪d）、电荷分布均匀

∴ 力矩等效作用点在每段中点..

$M=-2\cdot\frac{1}{4}l\cdot\theta\cdot\left(\frac{1}{2}kd\right)\cdot Q$

$=-\frac{kQdl}{4}\cdot\theta$

$M=I\cdot\ddot\theta$ $I=\frac{1}{12}ml^2$

$\ddot\theta+\frac{3kQd}{ml}\cdot\theta=0$

$T=2\pi\sqrt{\frac{ml}{3kQd}}$

$E\cdot 2\pi r=\pi r^2\cdot\frac{\Delta B}{\Delta t}$

$E=\frac{r}{2}\cdot k\cdot\hat e_\theta$

$\text{对比}\begin{cases}E_x=-\frac{1}{2}\cdot k\cdot y\\ E_y=\frac{1}{2}\cdot k\cdot d\end{cases}$

对杆，由对称性 $F_y=0$

$F_x=2\int_0^{\frac{l}{2}}\left(-\frac{k}{2}\cdot y\right)\cdot\frac{Q}{\frac{l}{2}}\cdot dy$

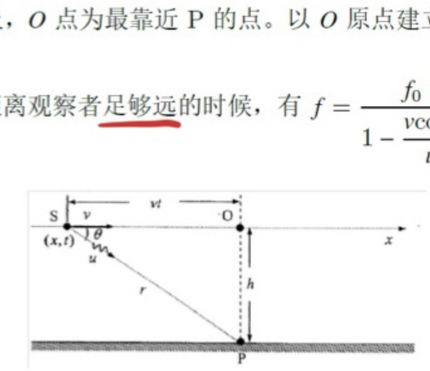
$=-\frac{kQl}{4}$

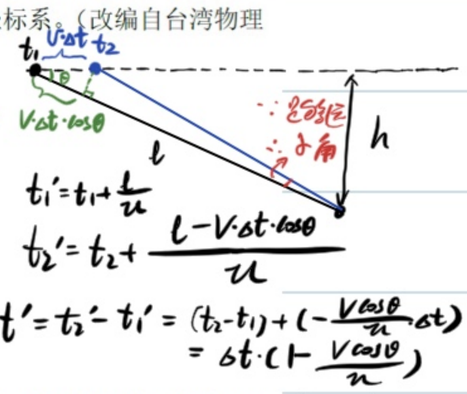
钉子受力：大小 $\frac{kQl}{4}$ 方向沿x负方向

5. (40 分)

如图所示，一个信号源 S 以恒定的速度 v 向 x 正方向运动。信号在空中传播的速度为 u。信号源本身的频率为 f_o 。在地面上的静止的观察者 P 所接受到的信号频率为 f 。在信号源的飞行轨迹上，O 点为最靠近 P 的点。以 O 原点建立坐标系。（改编自台湾物理竞赛试题）

（1）证明在信号源距离观察者足够远的时候，有 $f=\frac{f_0}{1-\frac{v\cos\theta}{u}}$





$t_1'=t_1+\frac{l}{u}$

$t_2'=t_2+\frac{l-V\cdot\Delta t\cdot\cos\theta}{u}$

$\Delta t'=t_2'-t_1'=(t_2-t_1)+\left(-\frac{V\cos\theta}{u}\Delta t\right)=\Delta t\cdot\left(1-\frac{V\cos\theta}{u}\right)$

$\frac{f}{f_0}=\frac{\Delta t}{\Delta t'}=\frac{1}{1-\frac{V\cos\theta}{u}}$

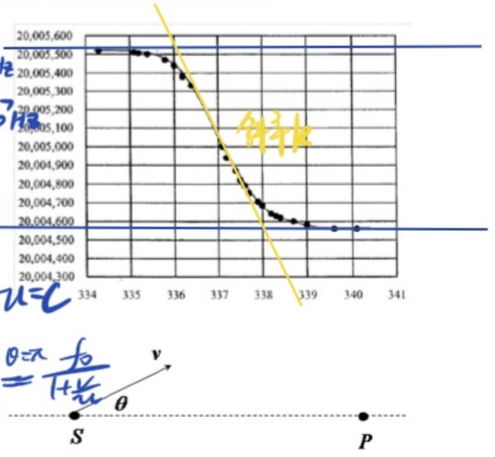
$f=\frac{f_0}{1-\frac{V\cos\theta}{u}}$

人类的第一颗人造卫星绕地飞行的时候，地面上的观察者测量卫星发出的光信号频率。纵轴为信号频率，单位为赫兹；横轴为测量时间，单位为分钟。光速为 $c=2.998\times10^8 m/s$ 。

不考虑相对论.

（2）请由此图估算卫星相对于观察者的速度。

（3）请由此图估算卫星距离观察者的最近距离。



(27) $f_{max}=2.000552\times10^7$ Hz

$f_{min}=2.000457\times10^7$ Hz

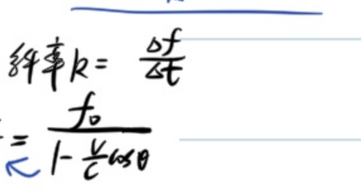
$f_{max}\overset{\theta=0}{=}\frac{f_0}{1-\frac{V}{u}\cos\theta}\overset{\theta=0}{=}\frac{f_0}{1-\frac{V}{u}}$ $u=c$

$f_{min}\overset{\theta=\pi}{=}\frac{f_0}{1-\frac{V}{u}\cdot\cos\theta}\overset{\theta=\pi}{=}\frac{f_0}{1+\frac{V}{u}}$

$\frac{f_{max}}{f_{min}}=\frac{1+\frac{V}{c}}{1-\frac{V}{c}}\Rightarrow V=7.12\times10^3\ m/s$

$(\because V\ll c\quad\therefore f_{max}+f_{min}\doteq 2f_0)$

(37)



图中斜率 $k=\frac{\Delta f}{\Delta t}$

$f=\frac{f_0}{1-\frac{V}{c}\cos\theta}$

$f(1-\frac{V}{c}\cos\theta)=f_0$

$f=f_0+f\cdot\frac{V}{c}\cdot\cos\theta$

$\Delta f=0+\Delta f\cdot\frac{V}{c}\cos\theta+f\cdot\frac{V}{c}\cdot\sin\theta\cdot\Delta\theta$

$\theta=\frac{\pi}{2}$ 时 $|\Delta f|=|f\cdot\frac{V}{c}\cdot\Delta\theta|$

$\because\Delta f=f\cdot\frac{V}{c}\cdot\Delta\beta\doteq f_0\cdot\frac{V}{c}\cdot\frac{V\Delta t}{h}$

$=f_0\cdot\frac{V^2}{c\cdot h}\cdot\Delta t$

$k=\frac{\Delta f}{\Delta t}=\frac{f_0V^2}{c\cdot h}$ $h=\frac{V^2\cdot f_0}{k\cdot c}\doteq4.1\times10^5 m$

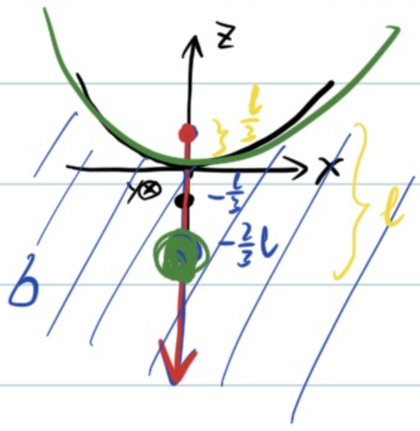
（±10% 均算对）

6. (40 分)

空间中建立立体直角坐标系 x-y-z，z 为上方。在曲面 $3(z+\frac{l}{3})^2-x^2=\frac{l^2}{3}$（y 任意）的下方是电导率为 σ 的足够深的介质。这样此图形“横看成岭侧成峰”。现在在 $z=-\frac{2}{3}l, x=0$ 的地方埋有一根沿着 y 方向延伸足够长的半径为 r 金属导线，并其中 $r\ll l$，接电源正极，足够远的地方接电源负极，使得每单位长度导线稳定流出电流为 α 。求介质内 z 轴上任意一点电场。

（提示：利用电像法，注意边界条件为法向电场为 0，而非等势。）



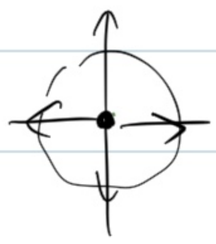


$\frac{(z+\frac{l}{3})^2}{\frac{l^2}{9}}-\frac{x^2}{\frac{l^2}{3}}=1$

焦点：$(0,\frac{l}{3})$ $e=2$

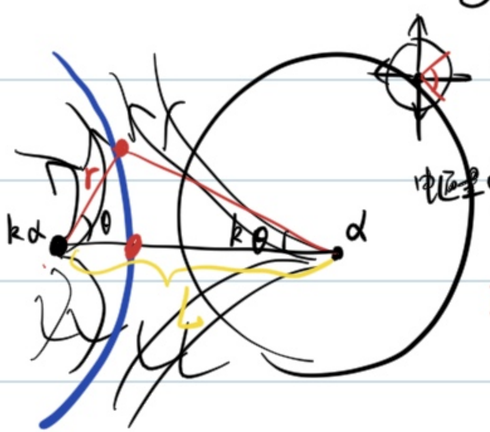
$a=\frac{l}{3}$ $b=\frac{l}{\sqrt{3}}$ $c=\frac{2}{3}l$ $e=\frac{c}{a}=2$

$r=\frac{l}{1+2\cos\theta}$



$j(r)\cdot 2\pi r\cdot dy=\alpha\cdot dy$ $\sigma\cdot E=j$

$E(r)=\frac{j}{\sigma}=\frac{1}{2\pi\sigma}\cdot\frac{\alpha}{r}$ $E(r)\propto\frac{\alpha}{r}$



相似

⊥界面 $E_\perp=0$ ⇒ 通过界面的电通量为 0.

电通量 $\Phi\propto$ 角度

$E(r)=\frac{1}{2\pi\sigma}\cdot\frac{\alpha}{r}$ $\Phi\propto$ 漏电电流

取 $k\theta$、θ

$\frac{r}{\sin k\theta}=\frac{L}{\sin(1+k)\theta}\Rightarrow r=\frac{L\sin k\theta}{\sin(1+k)\theta}$

$l=L$

$k=0.5$ $r=\frac{L\sin\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{3\theta}{2}}=\frac{L}{1+2\cos\theta}$

$E(z)=\frac{\alpha}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{z+\frac{2l}{3}}+\frac{1}{2l-\frac{2l}{3}}\right)$